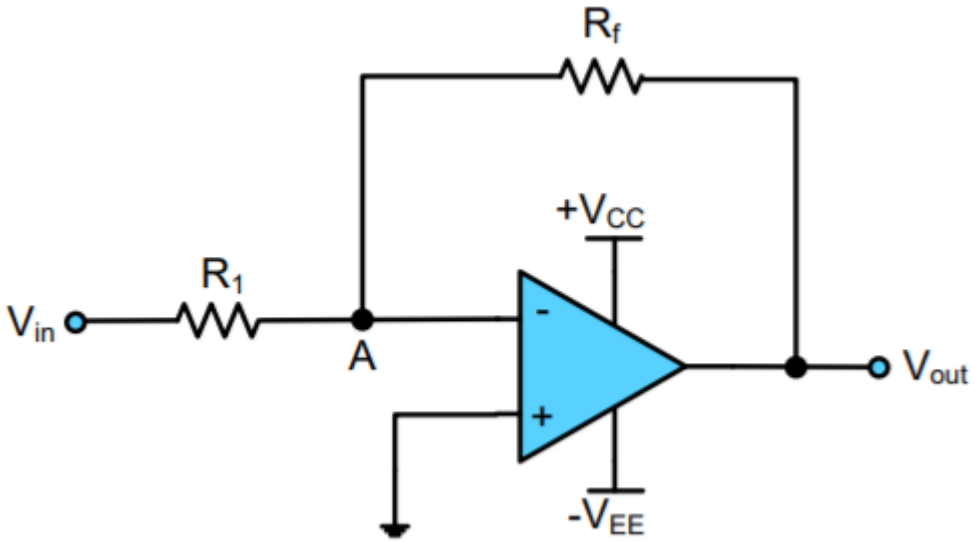
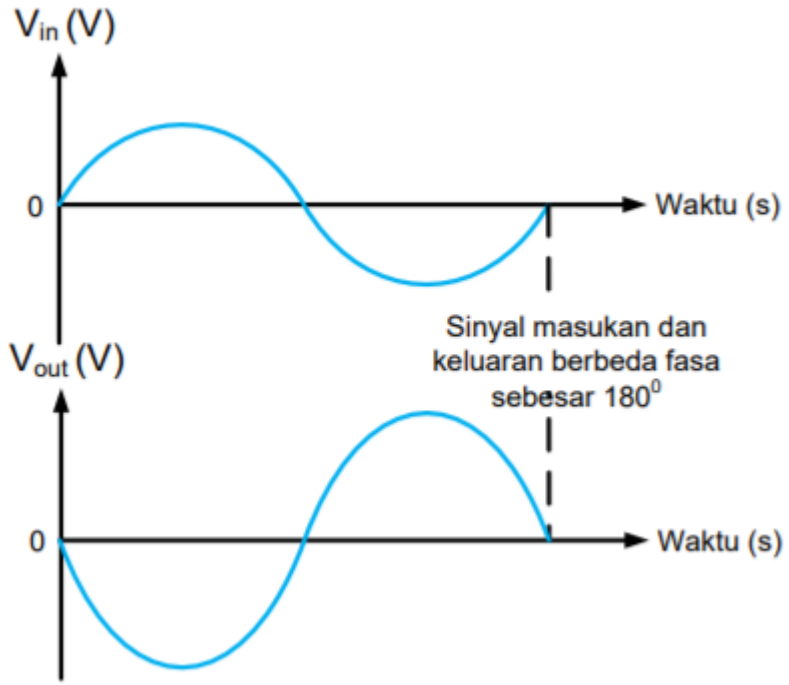
Penguat Op-Amp Inverting dan Non-Inverting

Penguat Op-Amp Inverting

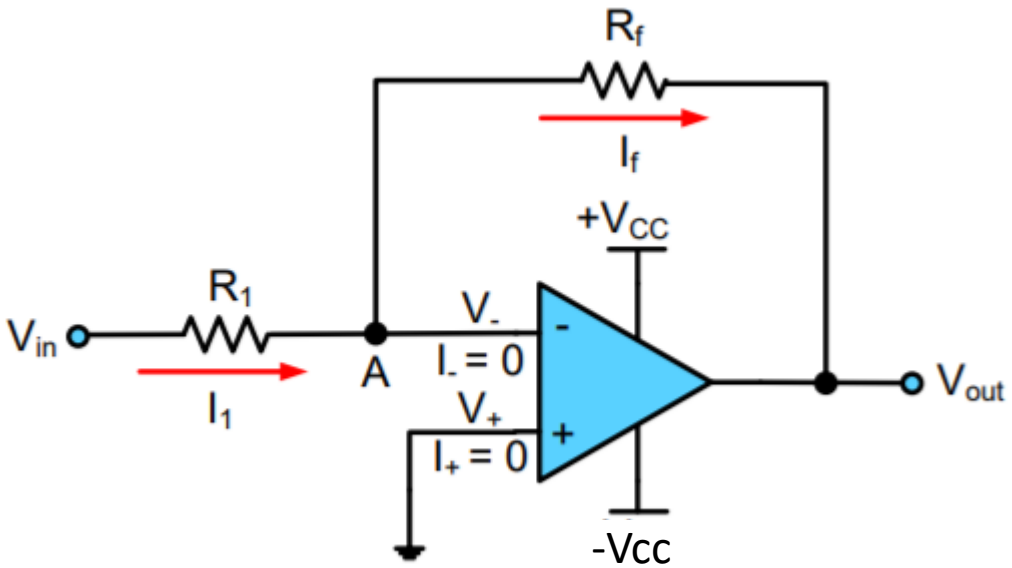
- Penguat Inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dimana sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya.





Vin : Tegangan masukan/ sinyal masuk
Rin : resintansi input
Rf : resistansi feedback
Vout : tegangan keluaran /sinyal keluaran

Perhitungan Penguat Op-Amp Inverting



$I1 = If$

$$\frac{V_{in} - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{in} - 0}{R_1} = \frac{0 - V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -\frac{V_{out}}{R_f}$$

$$-R_f\left(\frac{V_{in}}{R_1}\right) = V_{out}$$

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_1}\right)V_{in}$$

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_1}$$

Contoh Soal Inverting

- Diketahui sebuah sinyal input Vin = 30 mV, besarnya nilai Rf = 1K (1000 ohm), R1 =100 ohm, berapakah nilai Vout dan gainnya? Gunakan rangkaian Inverting

Jawaban

$$Vout = \frac{-Rf}{R1} * Vin$$

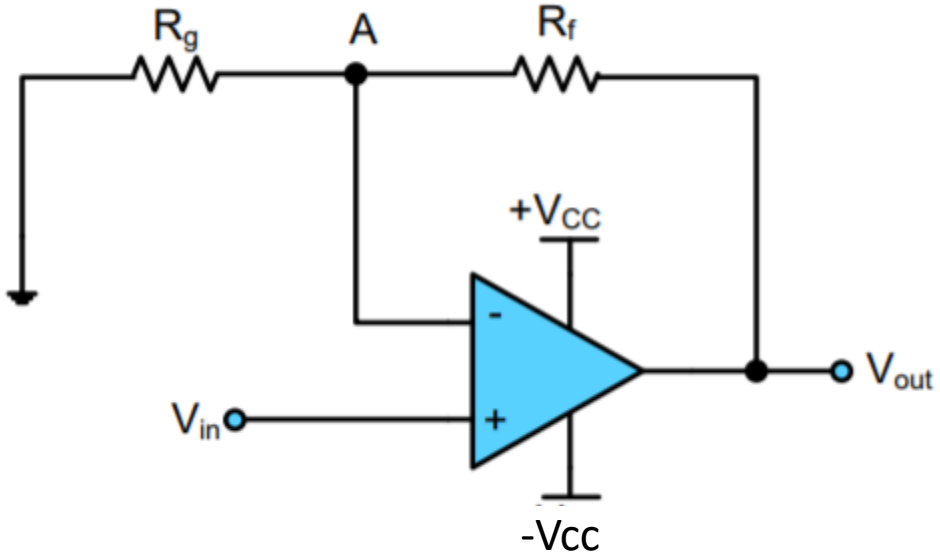
$$Vout = \frac{-1000\Omega}{100\Omega} * 30mV$$

$$Vout = -300\ mV$$

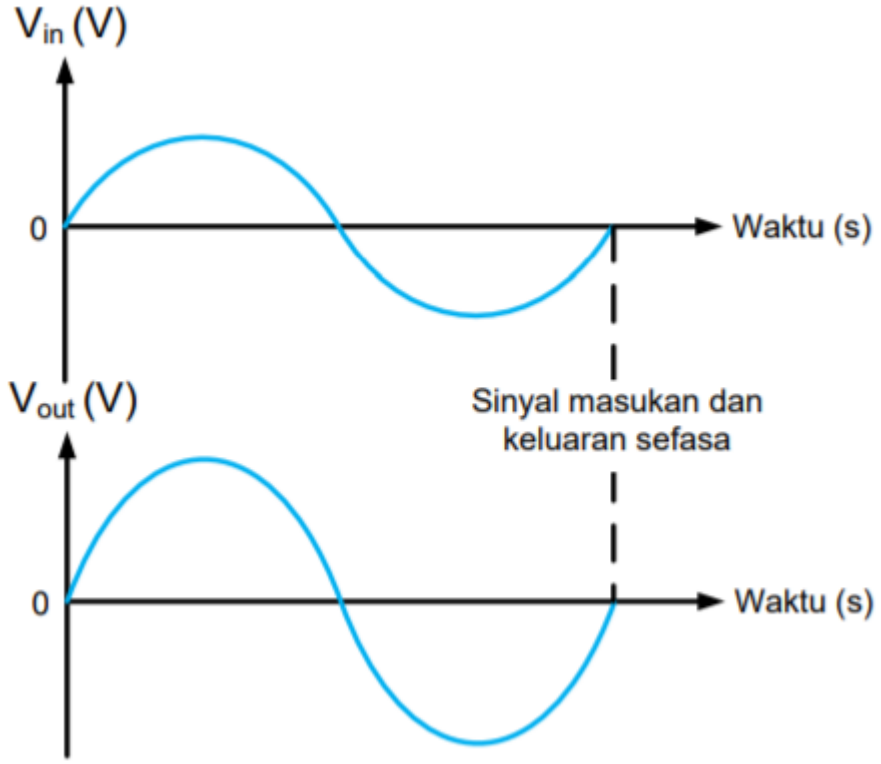
$$Gain = \frac{Vout}{Vin} = \frac{-300\ mV}{30\ mV} = \text{-10}$$

Penguat Op-Amp Non-Inverting

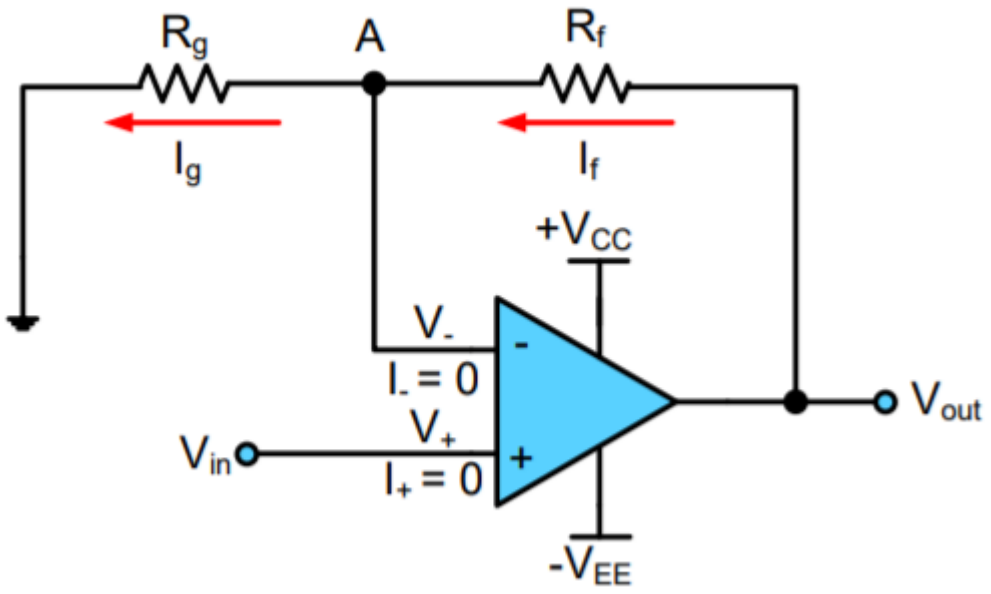
- Penguat Non Inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dimana sinyal yang dikuatkan tetap sefasa dengan sinyal inputannya.



Vin : Tegangan Masukan
Vout : Tegangan Keluaran
Rg : Resistansi ground
Rf : Resistansi feedback



Perhitungan Penguatan Op Amp Non-Inverting



$If = Ig$

$$\frac{V_{out} - V_A}{R_f} = \frac{V_A - 0}{R_g}$$

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_g}$$

$$\frac{V_{out}}{R_f} - \frac{V_{in}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_g}$$

$$\frac{V_{out}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_g} + \frac{V_{in}}{R_f}$$

$$V_{out} = R_f\left(\frac{V_{in}}{R_g} + \frac{V_{in}}{R_f}\right)$$

$$V_{out} = R_f\left(\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R_f}\right)V_{in}$$

$$V_{out} = \left(\frac{R_f}{R_g} + \frac{R_f}{R_f}\right)V_{in}$$

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_f}{R_g} + 1$$

$$V_{out} = \left(\frac{R_f}{R_g} + 1\right)V_{in}$$

Contoh Soal Non-Inverting

- Diketahui sebuah sinyal input Vin = 300 mV, besarnya nilai Rf = 1K (1000 ohm), Rg =100 ohm, berapakah nilai Vout dan gainnya? Gunakan rangkaian Op-amp Non-Inverting

Jawaban

$$\boldsymbol{Vout = Vin * (1 + \frac{Rf}{Rg})}$$

$$\boldsymbol{Vout = 300\ mV * (1 + \frac{1000\Omega}{100\Omega})}$$

$$\boldsymbol{Vout = 3300\ mV}\ atau\ \boldsymbol{3.3\ V}$$

Gain = 3300mV / 300mV = 11

Latihan

- Diketahui sebuah sensor mengeluarkan output 10 mVpp. Output ini kemudian diumpankan ke Vin Op-Amp. Bila diinginkan output sebesar 2Vpp maka:
- Berapakah nilai Rf untuk rangkaian Inverting bila R1=1K?
- Berapakah nilai Rf untuk rangkaian Non-Inverting bila Rg=1K?